

Valor RMS, Promedio, Pico

Valor RMS, valor pico, valor promedio

Valor RMS

Las corrientes y los voltajes (cuando son alternos) se expresan de forma común con su valor efectivo o **RMS (Root Mean Square – raíz media cuadrática)**.

Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 voltios o 220 voltios, éstos son valores RMS o eficaces

Qué es RMS y porqué se usa? Tiene una relación con la disipación de calor o efecto térmico que una corriente continua de igual valor disiparía.

Un valor en RMS de una corriente es el valor, que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud.

En otras palabras: El valor RMS es el valor del voltaje o corriente que C.A. que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en C.D.

Ejemplo: 1 amperio (ampere) de corriente alterna (c.a.) produce el mismo efecto térmico que un amperio (ampere) de corriente directa (c.d.) Por esta razón se utiliza el termino "efectivo"

El valor efectivo de una onda alterna se determina multiplicando su valor máximo por 0.707

$$V_{RMS} = V_{PICO} \times 0.707$$

Ejemplo: encontrar el voltaje RMS de una señal con $V_{PICO} = 130$ voltios

$$130 \text{ Voltios} \times 0.707 = 91.9 \text{ Voltios RMS}$$

Si se tiene un voltaje RMS y se desea encontrar el voltaje pico:

$$V_{PICO} = V_{RMS} / 0.707$$

Ejemplo: encontrar el voltaje Pico de un voltaje $V_{RMS} = 120$ Voltios

$$V_{PICO} = 120 \text{ V} / 0.707 = 169.7 \text{ Voltios Pico}$$

Valor promedio

El valor promedio de un ciclo completo de voltaje o corriente es cero (0).

Si se toma en cuenta solo un semiciclo (supongamos el positivo) el valor promedio es:

$$V_{PR} = V_{PICO} \times 0.636$$

La relación que existe entre los valores RMS y promedio

$$V_{RMS} = V_{PR} \times 1.11$$

$$V_{PR} = V_{RM} \times 0.9$$

tabla

Valores dados	Para encontrar los valores		
	Máximo (pico)	RMS	Promedio
Máximo (pico)		$0.707 \times \text{Valor Pico}$	$0.636 \times \text{Valor Pico}$
RMS	$1.41 \times V_{RMS}$		$0.9 \times V_{RMS}$
Promedio	$1.57 \times \text{Promedio}$	$1.11 \times \text{Promedio}$	

Ejemplo

Valor promedio de senoide = 50 Voltios, entonces:

$$V_{RMS} = 50 \times 1.11 = 55.5 \text{ Voltios}$$

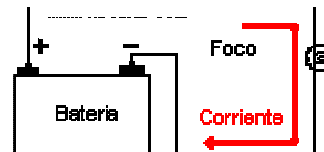
$$V_{PICO} = 50 \times 1.57 \text{ Voltios} = 78.5 \text{ Voltios}$$

Notas:

- El valor pico-pico es $2 \times \text{Valor pico}$
- Valor RMS = Valor eficaz = Valor efectivo

Tensión, voltaje, diferencia de potencial

Tensión (voltaje)



Para lograr que una lámpara como la de la figura se encienda, debe circular por los cables a los cuales está conectada, una corriente eléctrica

Para que esta corriente circule por los cables debe existir una fuerza, llamada **Fuerza electromotriz** o para entender mejor

Una batería (en el caso de corriente continua), que es simplemente una fuente de tensión., que tiene como unidad el **voltios**

- 1 kilovoltio = 1000 voltios (volts)
- 1 milivoltio = $1 / 1000 = 0.001$ voltios (volts)

Normalmente las fuentes de tensión tienen en su salida un valor fijo. Ejemplo: 3, 6, 9, 12 Voltios, etc., pero hay casos de fuentes de tensión de salida variable, que tienen aplicaciones especiales.

Cuando hablamos del voltaje de una batería o el voltaje que se puede obtener de un tomacorriente en la pared, estamos hablando de una tensión. En el primer caso es una fuente de tensión de corriente continua y en el segundo una fuente de tensión de corriente alterna.

Tal vez la forma más fácil de entender el significado de una tensión es haciendo una analogía con un fenómeno de la naturaleza.

La diferencia de potencial se entiende mejor cuando se habla de **la energía potencial**.

- La energía es la capacidad de realizar un trabajo
- Energía potencial es la energía que se asocia a un cuerpo por la posición que tiene.

Dos casos posibles

- Una fuente que entregue una tensión elevada pero poca corriente, el caso de una caída de agua muy alta con poco caudal
- Una fuente que entregue una tensión reducida pero mucha corriente, caso de una caída de agua muy pequeña pero con mucha agua (mucho caudal).

Un caso interesante es aquel en que la fuente tiene un valor de tensión elevada y entrega mucha corriente. Este caso se presentaría en una caída de agua muy alta y existe caudal muy grande. Este caso en especial nos indicaría que tenemos una fuente de tensión con gran capacidad de entrega de potencia

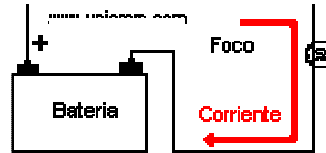


Símbolo de la batería
(fuente de tensión en corriente directa)



símbolo de fuente alterna

Resistor / Resistencia, conductancia, valores normalizados



Resistencia / resistor

- Representación
- Unidades
- Conductancia
- Tolerancia
- Valores normalizados

Cualquier elemento localizado en el paso de una corriente eléctrica, sea esta corriente continua o corriente alterna y causa oposición a que ésta circule, se llama resistencia o resistor.

En el gráfico siguiente vemos que tenemos un foco en el paso de la corriente que sale del terminal positivo de la batería y regresa al terminal negativo.

Este foco que todos tenemos en nuestros hogares es una resistencia.

Normalmente las resistencias se representan con la letra R y el valor de éstas se mide en Ohmios (Ω). Las resistencias o resistores son fabricadas en una amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de Kiloohmios ($K\Omega$), Megaohmios ($M\Omega$). Estas dos últimas unidades se utilizan para representar resistencias muy grandes. En la siguiente tabla vemos las equivalencias entre ellas

$$\begin{aligned} 1 \text{ Kiloohmio (K}\Omega\text{)} &= 1,000 \text{ Ohmios (}\Omega\text{)} \\ 1 \text{ Megaohmio (M}\Omega\text{)} &= 1,000,000 \text{ Ohmios (}\Omega\text{)} \\ 1 \text{ Megaohmio (M}\Omega\text{)} &= 1,000 \text{ Kiloohmios (K}\Omega\text{)} \end{aligned}$$

Para poder saber el valor de las resistencias sin tener que medirlas, existe un código de colores que nos ayuda a obtener con facilidad este valor con sólo verlas.

Para obtener la resistencia de cualquier elemento de un material específico, es necesario conocer algunos datos propios de éste, como son: su longitud, área transversal, resistencia específica o resistividad del material con que está fabricada.

La conductancia

La recíproca (inverso) de la resistencia es la conductancia. Se representa generalmente por la letra **G**. Un circuito con elevada conductancia tiene baja resistencia, y viceversa.

Una resistencia de 1 Ohmio (ohm) posee una conductancia de 1 mho

Una resistencia de 1000 Ohmios (ohms) posee una conductancia de 0.001 mho.

Tolerancia:

Es un dato que nos dice que tanto (en porcentaje) puede variar el valor de la resistencia (hacia arriba o hacia abajo) de su valor indicado.

Ejemplo: un resistor de 1000 ohmios con una tolerancia del 10% puede tener un valor entre 900 y 1100 ohmios.

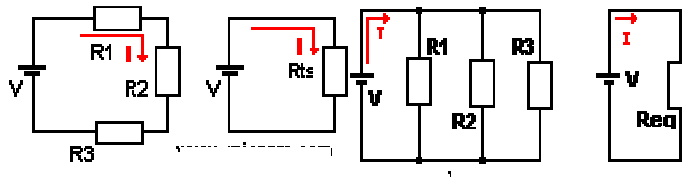
Los valores comunes de resistencias son: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, etc., todas ellas x 10ⁿ, donde n = 0,1,2,3,4,5,6.

A continuación se presentan los **valores normalizados** de éstas para diferentes casos de tolerancia.

Tolerancia: 10 %	Tolerancia: 5 %	Tolerancia: 2 %
1.0	1.0 - 1.1	1.00 - 1.05 - 1.1 - 1.15
1.2	1.2 - 1.3	1.21 - 1.27 - 1.33 - 1.40 - 1.47
1.5	1.5 - 1.6	1.54 - 1.62 - 1.69 - 1.78
1.8	1.8 - 2.0	1.87 - 1.96 - 2.00 - 2.05 - 2.15
2.2	2.2 - 2.4	2.26 - 2.37 - 2.49 - 2.61
2.7	2.7 - 3.0	2.74 - 2.87 - 3.01 - 3.16
3.3	3.3 - 3.6	3.32 - 3.48 - 3.65 - 3.83
3.9	3.9 - 4.3	4.02 - 4.22 - 4.42 - 4.64
4.7	4.7 - 5.1	4.87 - 5.11 - 5.36
5.6	5.6 - 6.2	5.62 - 5.90 - 6.19 - 6.49
6.8	6.8 - 7.5	6.81 - 7.15 - 7.50 - 7.87
8.2	8.2 - 9.1	8.25 - 8.66 - 9.09 - 9.53


Símbolo de la resistencia

Resistencias / resistores en serie y paralelo



Resistencia / Resistores en serie y paralelo

Resistencias en serie

Para implementar un circuito en serie se colocan las resistencias (resistores) conectados uno después del otro. (ver el gráfico siguiente).

El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada una de ellas.

En este caso la corriente que fluye por las resistencias es la misma en todas.

$$R_{ts} \text{ (resistencia total en serie)} = R1 + R2 + R3$$

El valor de la corriente en el circuito equivalente es el mismo que en el circuito original y se calcula con la ley de Ohm.

Las caídas de tensión a través de cada uno de los resistores se puede calcular con ayuda de la ley de Ohm.

- En R1 la caída de tensión es $V1 = I \times R1$
- En R2 la caída de tensión es $V2 = I \times R2$
- En R3 la caída de tensión es $V3 = I \times R3$

Resistencias en paralelo

En el circuito de resistencias en serie la corriente tiene un sólo camino para circular, en el circuito de resistencias en paralelo la corriente se divide y circula por varios caminos. En este caso se tienen 2 o más resistencias. Estas resistencias están unidas por sus dos extremos como se muestra en la siguiente figura.

La corriente que suministra la fuente de tensión V es la misma en el circuito original (con R_1 , R_2 y R_3) y en el equivalente. En el circuito original la corriente se divide y pasa por cada una de las resistencias, pero la suma de las corrientes de cada resistencia es siempre igual.

La resistencia equivalente de un circuito de resistencias en paralelo es igual al recíproco de la suma de las resistencias individuales, así, la fórmula para un caso de 3 resistencia es:

$$\mathbf{R_{tp} \text{ (resistencia total en paralelo)} = 1 / (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)}$$

Presentando esta fórmula de manera ligeramente diferente: $1 / R_{tp} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ y utilizando la conductancia (G). *(La conductancia es el inverso de la resistencia ($G = 1 / R$) y su unidad es el Mho o Siemens)*

Se tiene que:

- Conductancia equivalente es igual a la suma de las conductancias: $G_{tp} = G_1 + G_2 + G_3$ ó
- Conductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias:
 $G_{tp} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

Como se sabe que la conductancia total es el inverso de la resistencia total $G_{tp} = 1 / R_{tp}$, despejando...

La Resistencia equivalente de resistencias en paralelo es: **$R_{tp} = 1 / G_{tp}$**

Código de colores de las resistencias / resistores

Código de colores de las resistencias / resistores

Las resistencias (resistores) son fabricados en una gran variedad de formas y tamaños. En los más grandes, el valor de la resistencia se imprime directamente en el cuerpo de la resistencia, pero en las más pequeñas, éste no se puede hacer.

Sobre estas resistencias se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final de la resistencia. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor de la resistencia, la tercera banda indica por cuanto hay que multiplicar el valor anterior para obtener el valor final de la resistencia. .

La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, ésta nos indica su confiabilidad



Color	1era y 2da banda	3ra banda	4ta banda	
	1era y 2da cifra significativa	Factor multiplicador	Tolerancia	%
plata		0.01		+/- 10
oro		0.1		+/- 5
negro	0	x 1	Sin color	+/- 20
marrón	1	x 10	Plateado	+/- 1
rojo	2	x 100	Dorado	+/- 2
naranja	3	x 1,000		+/- 3
amarillo	4	x 10,000		+/- 4
verde	5	x 100,000		
azul	6	x 1,000,000		
violeta	7			
gris	8	x 0.1		
blanco	9	x 0.01		

Ejemplo: Si una resistencia tiene las siguiente bandas de colores:

rojo **amarillo** **verde** **oro**
2 **4** **5** **+/- 5 %**

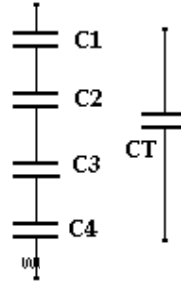
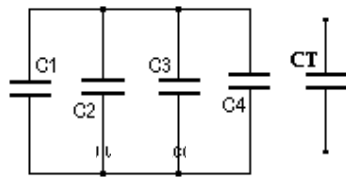
La resistencia tiene un valor de 2400,000 Ohmios +/- 5 %

El valor máximo de esta resistencia puede ser: 25200,000 Ω

El valor mínimo de esta resistencia puede ser: 22800,000 Ω

La resistencia puede tener cualquier valor entre el máximo y mínimo calculados

Nota: - Los colores de la resistencias no indican la potencia que puede disipar la misma. Ver Ley de Joule.



Condensadores / capacitores en serie y paralelo

Condensadores en serie

Cuando se conectan dos o mas condensadores (capacitores) uno después del otro, se dice que están conectados en serie.

Estos condensadores se pueden reemplazar por un único condensador que tendrá un valor que, sea el equivalente al de los otros que están conectados en serie.

para obtener el valor de este único condensador se utiliza la fórmula:

$$1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4$$

Pero fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de condensadores con ayuda de la siguiente fórmula

$$1 / CT = 1 / C1 + 1 / C2 + + 1 / CN$$

donde N es el número de condensadores que están conectados en serie. Ver el gráfico de 4 condensadores en serie

Condensadores en paralelo

Del gráfico se puede ver si se conectan 4 condensadores en paralelo (los terminales de cada lado de los elementos están conectadas a un mismo punto). Para encontrar el condensador equivalente se utiliza la fórmula:

$$CT = C1 + C2 + C3 + C4$$

Fácilmente se puede hacer un cálculo para cualquier número de condensadores con ayuda de la siguiente fórmula:

$$CT = C1 + C2 + + CN$$

donde N es el número de condensadores.

Como se ve, para obtener el condensador equivalente de condensadores en paralelo, sólo basta con sumarlos.

Código de los capacitores / condensadores

Código de colores de los condensadores / capacitores. El código 101, porcentaje de tolerancia.

Código de colores de los capacitores

Aunque parece difícil, determinar el valor de un capacitor o condensador se realiza sin problemas.

Al igual que en las resistencias este código permite de manera fácil establecer su valor



Color	1ra y 2da banda	3era banda	Tolerancia		Tensión
	1era y 2da cifra significativa	Factor multiplicador	para C > 10 pF	para C < 10 pF	
Negro		X 1	+ / - 20%	+ / - 1 pF	
Marrón	1	X 10	+ / - 1%	+ / - 0.1 pF	100 V
Rojo	2	X 100	+ / - 2%	+ / - 0.25 pF	250 V
Naranja	3	X 10 ³			
Amarillo	4	X 10 ⁴			400 V
Verde	5	X 10 ⁵	+ / - 5%	+ / - 0.5 pF	
Azul	6	X 10 ⁶			630 V
Violeta	7				
Gris	8				
Blanco	9		+ / - 10%		

La unidad más utilizada es el: uF = microfaradio

Ejemplo: 47 uF, 100 uF, 22 uF, etc.

Para capacitores de menos de 1 uF, la unidad de medida es ahora el pF (picoFaradio) y se expresa con una cifra de 3 números. Los dos primeros números expresan su significado por si mismos, pero el tercero expresa el valor multiplicador de los dos primeros

Ejemplo:

Un condensador que tenga impreso 103 significa que su valor es $10 + 1000 \text{ pF} = 10,000 \text{ pF}$. Ver que 1000 son 3 ceros (el tercer número impreso). En otras palabras 10 más 3 ceros = 10 000 pF

El significado del tercer número se muestra en la siguiente tabla.

Tercer número	Factor de multiplicación
0	1
1	10
2	100
3	1000
4	10000
5	100000
6	
7	
8	0.01
9	0.1

Después del tercer número aparece muchas veces una letra que indica la tolerancia expresada en porcentaje (algo parecido a la tolerancia en las resistencias)

La siguiente tabla nos muestra las distintas letras y su significado (porcentaje)

Letra	Tolerancia
D	+/- 0.5 pF
F	+/- 1%
G	+/- 2%
H	+/- 3%
J	+/- 5%
K	+/- 10%
M	+/- 20%
P	+100% , -0%
Z	+80%, -20%

Ejemplo: Un capacitor tiene impreso lo siguiente:

104H

104 significa $10 + 4 \text{ ceros} = 10,000 \text{ pF}$

H = +/- 3% de tolerancia.

474J

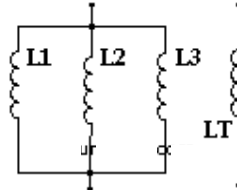
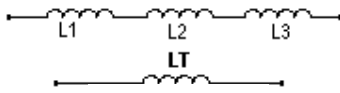
474 significa $47 + 4 \text{ ceros} = 470,000 \text{ pF}$,

J = +/- 5% de tolerancia.

$470.000 \text{ pF} = 470 \text{ nF} = 0.47 \mu\text{F}$

Algunos capacitores tiene impreso directamente sobre ellos el valor de 0.1 o 0.01, lo que indica 0.1 μF o 0.01 μF

Bobinas / inductores en serie y paralelo



Bobinas / Inductores en serie y paralelo

Bobinas en serie

En muchas ocasiones es necesario agrupar el valor de varias bobinas o inductores que están conectadas en serie o paralelo. Se presenta de seguidamente el método a seguir para su simplificación.

El cálculo del inductor o bobina equivalente de inductores en serie es similar al método de cálculo del equivalente de resistencias en serie, sólo es necesario sumarlás.

En el diagrama hay 3 inductores o bobinas en serie y la fórmula a utilizar es:

$$LT = L1 + L2 + L3$$

Para este caso particular, pero si se quisiera poner más o menos de 3 bobinas, se usaría la siguiente fórmula:

$$LT = L1 + L2 + L3 + + LN$$

donde N es el número de bobinas colocadas en serie

Bobinas en paralelo

El cálculo de la bobina equivalente de varias bobinas en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja con resistencias.

El caso que se presenta es para 3 bobinas y se calcula con la siguiente fórmula:

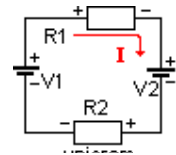
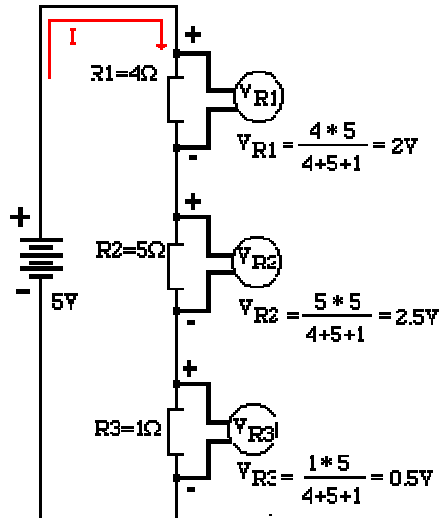
$$1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3$$

Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número de bobinas, con la siguiente fórmula

$$1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + 1/LN$$

donde N es el número de bobinas que se conectan en paralelo.

Ley de tensiones de Kirchoff



Ley de voltajes de Kirchoff

Esta Ley dice que:

**La suma de todas las tensiones
en un camino cerrado debe
ser forzosamente
igual a cero**

En otras palabras, en un circuito:

Los incrementos en tensión es igual a las caídas de tensión. (positivos los aumentos y negativas las caídas de tensión)

Aumento de tensión - suma de las caídas de tensión = 0

En un circuito en serie (supongamos resistencias en serie conectadas a una fuente de tensión (una batería), la suma de las tensiones en todo el circuito debe de ser cero. Ver gráfico. Fuente [5 Voltios] - $(V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}) = 0$

Donde:

Fuente [5 Voltios] ----> aumento de tensión

$(V_{R1} + V_{R2} + V_{R3})$ ----> suma de caídas de tensión

Con la ayuda de este conocimiento se puede obtener el valor de tensión en cualquier resistencia que esté en un camino cerrado.

Se puede ver con ayuda de los datos que se presentan en el gráfico.

$$5 \text{ Voltios} = 2 \text{ Voltios} + 2.5 \text{ Voltios} + 0.5 \text{ Voltios} \quad \text{ó}$$
$$5 \text{ Voltios} - (2 \text{ Voltios} + 2.5 \text{ Voltios} + 0.5 \text{ Voltios}) = 0$$

Circuitos con dos fuentes o más

Algunas veces en los circuitos serie hay más de dos fuentes de tensión y no es fácil saber en que sentido circula la corriente. En este caso se supone que la corriente circula en un sentido y se hace el análisis. Si la corriente que se obtiene tiene signo negativo significa que la suposición que se tomó estaba equivocada.

Pasos a seguir:

- 1 - Suponer que la corriente siempre circula en sentido horario (ver figura anterior)
- 2 - Colocar la polaridad de las fuentes de tensión (signos + y -)
- 3 - Colocar la polaridad de la tensión en las resistencias en consecuencia con el sentido asumido de

la corriente. Ver el siguiente gráfico 

4 - Escribir la ecuación de Kirchoff, siguiendo el sentido de la corriente. Los valores de la tensión serán positivos si se encuentra primero la señal de polaridad (+) y negativa si se encuentra la señal (-)

5 - Para calcular la corriente se puede reemplazar la tensión en el resistor por IR ($V = IR$)

6 - Despejar la corriente.

7 - Si la corriente tiene valor negativo se corrige el sentido anteriormente supuesto con la consiguiente corrección de la polaridad de la caída de tensión en los resistores.

Ley de intensidades de Kirchoff

Esta ley dice que la suma de las corrientes que entran en un nudo del circuito (ver nudo en círculo rojo en el gráfico), son iguales a las corrientes que salen.

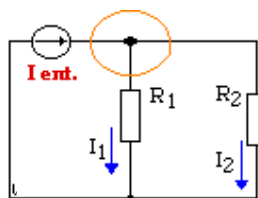
Diciéndolo de otra manera. La suma de corrientes que entran a un nodo (círculo rojo) debe ser igual a cero ("0").

Siempre se debe tomar a las corrientes que entran al nodo como positivas y a las que salen del nodo como negativas.

Corrientes que entran al nodo = corrientes que salen del nodo

Corrientes que entran al nodo - corrientes que salen del nodo = 0

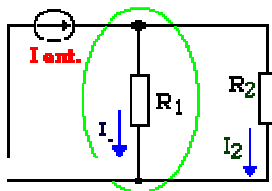
En el caso de la figura, La corriente que sale de la fuente I_{ent} , se divide en dos, pasando I_1 por una resistencia R_1 e I_2 por la resistencia R_2 . Posteriormente estas dos corrientes se vuelven una sola antes de regresar a la fuente original I_{ent} , cumpliéndose nuevamente la ley de corriente de Kirchoff en el nodo que está debajo de R_1 .



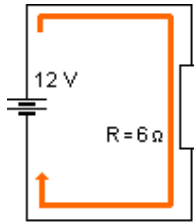
$$I_{ent} \text{ (corriente que entra)} = I_1 + I_2 \text{ (corrientes que salen)}$$

Esta ley es muy útil, para encontrar el valor de una corriente en un circuito cuando conocemos las otras que alimentan un nodo.

Nota: Si bien en el gráfico el círculo verde sólo abarca un área pequeña. Este círculo podría abarcar un área mayor del circuito y la ley se seguiría cumpliendo.



La ley de Ohm, relación entre la tensión, corriente y resistencia



Ley de Ohm

Relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito

En un circuito sencillo en donde tenemos en serie una fuente de tensión (una batería de 12 voltios) y una resistencia de 6 ohms (ohmios), se puede establecer una relación entre la tensión de la batería, la resistencia y la corriente que entrega la batería que circula a través de esta resistencia o resistor.

Esta relación es: $I = V / R$ y se llama la **Ley de Ohm**

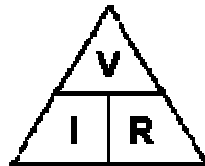
Entonces la corriente que circula por el circuito (por la resistencia o resistor) es: $I = 12 \text{ Voltios} / 6 \text{ ohms} = 2 \text{ Amperios}$.

De la misma manera, de la fórmula se puede despejar la tensión en función de la corriente y la resistencia, entonces la Ley de Ohm queda: $V = I * R$. Así si se conoce la corriente y la resistencia se puede obtener la tensión entre los terminales de la resistencia, así: $V = 2 \text{ Amperios} * 6 \text{ ohms} = 12 \text{ V}$

Al igual que en el caso anterior, si se despeja la resistencia en función del voltaje y la corriente, y se obtiene la Ley de Ohm de la forma: $R = V / I$. Entonces si se conoce la tensión en la resistencia y la corriente que pasa por ella se obtiene que: $R = 12 \text{ Voltios} / 2 \text{ Amperios} = 6 \text{ ohms}$

Es interesante ver que la relación entre la corriente y la tensión en una resistencia siempre es lineal y la pendiente de esta línea está directamente relacionada con el valor de la resistencia. Así, a mayor resistencia mayor pendiente.

Para recordar las tres expresiones de la Ley de Ohm se utiliza el siguiente triángulo que tiene mucha similitud con las fórmulas analizadas anteriormente.



Triángulo de la ley de Ohm

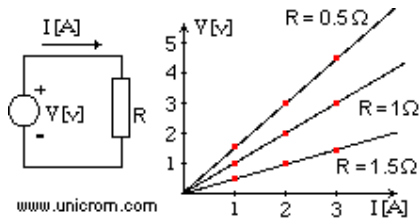
$$V = I \times R$$

$$I = V / R$$

$$R = V / I$$

Se dan 3 Casos:

- **Con la resistencia fija.** La corriente sigue a la tensión. Un incremento en la tensión, significa un incremento en la corriente y un incremento en la corriente significa un incremento en la tensión.
- **Con la tensión fija.** Un incremento en la corriente, causa una disminución en la resistencia y un incremento en la resistencia causa una disminución en la corriente
- **Con la corriente fija.** La tensión sigue a la resistencia. Un incremento en la resistencia, causa un incremento en la tensión y un incremento en tensión causa un incremento en la resistencia



Para tres valores de resistencia diferentes, un valor en el eje vertical (corriente) corresponde un valor en el eje horizontal (tensión).

Las pendientes de estas líneas rectas representan el valor de la resistencia.

Con ayuda de estos gráficos se puede obtener un valor de corriente para un resistor y una tensión dadas. Igualmente para una tensión y un resistor dados se puede obtener la corriente. Ver el gráfico

El teorema de Thevenin

Circuito equivalente

El teorema de Thevenin sirve para convertir un circuito complejo, que tenga dos terminales (ver los gráficos # 1 y # 5), en uno muy sencillo que contenga sólo una fuente de tensión o voltaje (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}).

El circuito equivalente tendrá una fuente y una resistencia en serie como ya se había dicho, en serie con la resistencia que desde sus terminales observa la conversión (ver en el gráfico # 5, la resistencia de 5K al lado derecho)).

A este voltaje se le llama V_{Th} y a la resistencia se la llama R_{Th} .

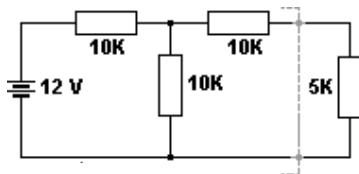


Gráfico N° 1

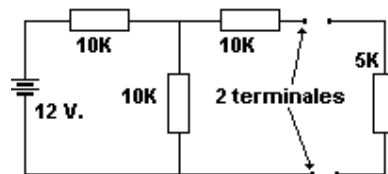


Gráfico N° 2

Para obtener V_{Th} (Voltaje de Thevenin), se mide el voltaje en los dos terminales antes mencionados (gráfico N° 3) y ese voltaje será el voltaje de Thevenin. En la teoría es calcular esta tensión a bornes abiertos.

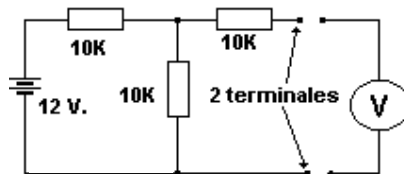


Gráfico # 3

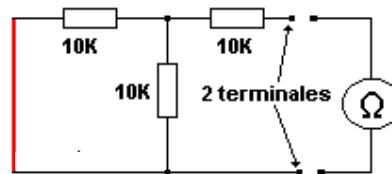


Gráfico # 4

Con los datos encontrados se crea un nuevo circuito muy fácil de entender, al cual se le llama Equivalente de Thevenin. Con este último circuito es muy fácil obtener la tensión, corriente y potencia hay en la resistencia de 5 K (gráfico # 5)

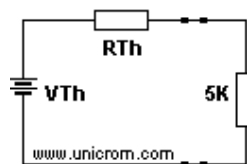


Gráfico # 5

En este caso el $V_{Th} = 6V$ y $R_{Th} = 15 K$

Así, en la resistencia de 5K:

- I (corriente) = $V / R = 6 V / 20K = 0.3 \text{ mA}$ (miliamperios)
- V (voltaje) = $I \times R = 0.3 \text{ mA} \times 5K = 1.5V$. (voltios)
- P (potencia) = $P \times I = 0.675 \text{ mW}$ (miliwatts)